개 발 일 자 : 2026.09.15

확 정 일 자 :

(인공지능소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 응용소프트웨어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	빅데이터분석
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	PaaS엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현

한국폴리텍대학 분당융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 인공지능소프트웨어과 응용소프트웨어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링 Level 5

4.교육훈련대상자 : 응용소프트웨어분야 하이테크과정(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 데이터에 대한 요구사항으로부터 데이터베이스를 설계, 구축, 전환하고, 데이터베이스가 최적의 성능과 품질을 확보하도록 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	231(19.25%)	969(80.75%)	453(37.75%)

나. AI 교과 : 97 시간

구분	기초		심화		특화	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI에이전트	33		
산업AI			피지컬AI응용	32		
			피지컬AI응용	32		

산업안전 교과 : 35 시간

구분	기초		심화		특화	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	35		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	기초	심화	특화	
총 계					453	1200	168	832	200	
이론	소 계		231		0	231	168	63	0	
	기초기술교과	JAVA프로그래밍	98			98	98	0	0	
		미래산업과기술동향	28			28	0	28	0	
		기본 프로그래밍	70			70	70	0	0	
		일반산업안전	35			35	0	35	0	
실습	소 계		210		210	210	0	210	0	
	계열공통	데이터베이스관리	98	2001020401_19v4 (데이터베이스 요구사항 분석)	24	24	0	24	0	(98)
				2001020403_19v4 (논리 데이터베이스 설계)	25	25	0	25	0	(98)
				2001020404_19v4 (물리 데이터베이스 설계)	26	26	0	26	0	(98)
				2001020405_19v4 (데이터베이스 구현)	23	23	0	23	0	(98)
		프로그래밍기초	35	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	35	35	0	35	0	(35)
		클라우드기초	77	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	77	77	0	77	0	(77)
	소 계		759		243	759	0	559	200	
	특화전공	피지컬AI응용	32	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례		32	0	32	0	
		AI에이전트	33	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계		33	0	33	0	
		오픈프레임워크	91			91	0	91	0	
		웹프로그래밍	68	2001021604_22v1 (PaaS 프론트엔드 설계)	34	34	0	34	0	(68)
				2001021606_22v1 (PaaS 프론트엔드 개발)	34	34	0	34	0	(68)
		종합실습	40			40	0	0	40	
		취업준비교육	35			35	0	35	0	
		프로젝트실습	80			80	0	0	80	
		기본 프로젝트실습	80			80	0	0	80	
		인공지능실습	95			95	0	95	0	
		데이터분석프로그래밍	35	2001010511_21v4 (탐색적 데이터 분석)	35	35	0	35	0	(35)
		AI프로그래밍	70	2001070504_24v2 (인공지능서비스 애플리케이션 개발)	35	35	0	35	0	(70)
				2001070506_24v2 (인공지능서비스 인터페이스 개발)	35	35	0	35	0	(70)
		미니프로젝트실습	30			30	0	30	0	
		IT시스템엔지니어링기초	70	2001030111_19v4 (IT시스템 통합운영관리)	35	35	0	35	0	(70)
				2001030115_19v4 (IT시스템 서버 운영관리)	35	35	0	35	0	(70)

7. 훈련이수체계도

6수준	논리 데이터베이스 설계		PaaS 프론트엔드 설계
	데이터베이스 요구사항 분석		탐색적 데이터 분석
	물리 데이터베이스 설계		
5수준		서버프로그램 구현	IT시스템 서버 운영관리
			PaaS 프론트엔드 개발
4수준	데이터베이스 구현		인공지능서비스 애플리케이션 개발
			인공지능서비스 인터페이스 개발
3수준		프로그래밍 언어 응용	IT시스템 통합운영관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	DB엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	4			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해 위험방지조치	4			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	4			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고.
5	유해 위험 물질에 대한 조치	4			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
6	근로자의 보건관리	5			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	5			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	5			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
JAVA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	98(0)	

1. 지도목표	2. 교재
객체지향 개념을 기반으로 자바 프로그래밍 언어를 활용하여 문제 해결 능력과 응용 프로그램 개발 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고급 프로그래밍	49			
2	기초 프로그래밍	49			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	28(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미래 사회의 변화를 주도하는 핵심 기술과 산업 트렌드를 이해하고, 디지털 전환에 따른 사회적·윤리적 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 미래 융합형 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업혁명과 메가트렌드	7			사회적경제기업
2	핵심 미래 기술의 이해	7			
3	신산업 생태계와 디지털 전환(DX)	7			
4	미래 사회의 변화와 기술 윤리	7			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
기본 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	70(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로그래밍의 기초 개념과 논리적 사고를 바탕으로 알고리즘 설계 및 기본 코드 구현 능력을 함양한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 프로그래밍	35			
2	고급 프로그래밍	35			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
데이터베이스관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	98	

1. 지도목표	2. 교재
개념 데이터모델을 상세화하여 비즈니스의 논리적인 데이터집합, 관리항목 및 관계 등 데이터 구조 및 규칙을 논리 E-R 다이어그램을 통해 명확하게 표현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020401_19v4 데이터베이스 요구사항 분석	24	데이터베이스 요구사항 수집하기	6		
2			데이터베이스 요구사항 분석하기	6		
3			데이터베이스 요구사항 정의하기	6		
4			데이터베이스 요구사항 검증하기	6		
5	2001020403_19v4 논리 데이터베이스 설계	25	개체 상세화하기	6		
6			관계 상세화하기	6		
7			논리 E-R 다이어그램 작성하기	6		
8	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	26	데이터베이스 물리속성 설계하기	6		
9			물리 E-R 다이어그램 작성하기	6		
10	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	23	DBMS 설치하기	8		
11			데이터베이스 생성하기	7		
12	2001020403_19v4 논리 데이터베이스 설계	25	데이터베이스 정규화하기	7		
13	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	26	물리요소 조사 분석하기	7		
14	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	23	데이터베이스 오브젝트 생성하기	8		
15	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	26	데이터베이스 반정규화하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터베이스 요구사항 수집하기	제안요구서와 실제 조직의 업무에 사용되는 문서에서 데이터베이스 개발을 위한 구체적인 요구사항을 추출할 수 있다.		
	기존에 운영되어오고 있는 시스템을 분석하여 새로운 시스템 도입 이전의 상황에서 충족되어 오고 있던 요구사항과 함께 신규 요구사항을 추출할 수 있다.		
	새로운 데이터베이스를 직접 사용하게 될 최종사용자와의 인터뷰를 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
	데이터베이스에서 추출된 값을 사용하여 의사결정을 할 중간관리자들의 집단 심층면접(FGI: Focused Group Interview)을 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 분석하기	문서와 시스템에 대한 분석 그리고 사용자 인터뷰를 통해 수집된 요구사항을 업무 주제별로 분류할 수 있다.		
	수집된 요구사항 중에서 새로 개발될 데이터베이스시스템과 직접 관련이 있는 요구사항만을 도출할 수 있다.		
	데이터 관리의 정확성을 위해서 요구사항을 적절한 크기 또는 범위의 내용으로 분해 또는 통합 할 수 있다.		
	기능적 요구사항 이외에 데이터베이스 반응속도, 성능에 대한 요구사항인 비기능 요구사항을 추출할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 정의하기	수집된 요구사항을 문법에 어긋나지 않으면서 의미의 전달에도 오해의 소지가 없는 정확한 어법의 문장으로 표현할 수 있다.		
	요구사항의 빠짐없는 관리를 위해 만드는 데이터요구사항 체크리스트를 명확하고 정확한 문장으로 작성할 수 있다.		
	요구사항 수집단계의 최종 산출물인 요구사항 정의서를 기존의 양식 또는 개발팀에서 규정한 문서의 형태로 작성할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 검증하기	정의된 데이터 요구사항이 의미하고 있는 내용이 정확한지, 그 내용에는 빠짐이 없이 완전한지, 내용의 최초 발생에서 시스템 구현까지 추적가능한지를 확인할 수 있다.		
	수집 단계에서 데이터 요구사항으로 수집되었지만 그 정의 단계에서 최종적으로 제외된 데이터 요구사항들을 도출할 수 있다.		
	정의된 모든 요구사항에 걸쳐 기술된 형태는 다르지만 사실상 그 의미가 겹치는 요구사항들을 찾아내서 분리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개체 상세화하기	주제영역 별 업무에 필요한 정보를 관리하기 위한 논리적인 데이터 집합인 개체를 도출하고 상세화 할 수 있다.		
	도출된 개체 별 업무에 필요한 정보를 관리하기 위한 속성을 도출하고, 이 중 개체의 개별 인스턴스를 유일하게 식별하기 위한 식별자 확정할 수 있다.		
	데이터 표준화를 통하여 정의된 데이터 표준 중 개체 명명규칙에 따라 개체의 명칭을 부여하고, 이를 바탕으로 개체 정의서를 작성할 수 있다.		
관계 상세화하기	도출된 개체 간 상호 연관성을 기반으로 개체 간 모든 관계를 도출하고, 각 관계별 관계명, 기수성(Cardinality) 및 선택성(Optionality)을 정의할 수 있다.		
	도출된 관계 중 다대다(多對多) 관계를 식별하고 여기에 관계 엔터티를 추가하여 일대다 관계로 변경함으로써 다대다(多對多) 관계를 해소할 수 있다.		
	주제영역별 도출된 관계에 대한 관계명, 기수성, 선택성 및 관련 개체를 바탕으로 관계정의서를 작성할 수 있다.		
논리 E-R 다이어그램 작성하기	비즈니스 도메인에서 공통으로 사용하는 E-R 표기법에 따라 주제영역별로 개체와 식별자를 포함한 속성을 도식화할 수 있다.		
	비즈니스 도메인에서 공통으로 사용하는 E-R 표기법에 따라 개체 간 관계의 기수성, 선택성, 식별/비식별 관계를 도식화할 수 있다.		
	도식화된 개체, 식별자를 포함한 속성, 관계에 대하여 정의 및 부가적인 설명을 추가할 수 있다.		
데이터베이스 정규화하기	개체 내 속성 원자성과 함수 종속성을 분석하여 데이터베이스 정규화 대상 개체를 도출할 수 있다.		
	도출된 데이터베이스 정규화 대상 개체에 대하여 정규화가 반드시 필요한 지를 판단하여 그 경우에 한하여 데이터베이스 정규화를 수행할 수 있다.		
	데이터베이스 정규화에 따른 영향도를 조사하여 적절한 조치를 하고, 정규화가 반영된 개체 및 관계 정의서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리요소 조사 분석하기	기존 시스템을 분석하여 업무 영역과 시스템 영역으로 구분하여 용어사전 기반으로 명명규칙을 파악할 수 있다.		
	서버, 네트워크, 스토리지 자원을 조사하고, 데이터베이스가 설치될 시스템의 운영체계와 데이터베이스 버전을 확인할 수 있다.		
	데이터베이스 운영과 관련된 관리요소를 파악하고, 데이터베이스 구조, 이중화 구성, 분산 구조, 접근제어, DB 암호화에 대한 시스템 조사 분석서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 물리속성 설계하기	식별된 오브젝트의 데이터 타입, 사이즈, 증가 용량을 고려하여 저장 공간을 산출하고, 해당 오브젝트에 대한 테이블 스페이스 할당할 수 있다.		
	할당된 테이블 스페이스 용량을 기반으로 디스크 저장 용량을 산정하고, 데이터베이스 백업 주기, 방식에 따른 별도 저장 공간 용량을 산정할 수 있다.		
	분산위치, 엔티티 명, 테이블 명, 테이블 스페이스 명, 테이블 스페이스 용량, 데이터 파일명, 파티셔닝, 클러스터링 정보, 보안정보에 대한 물리 데이터베이스 설계서를 작성할 수 있다.		
물리 E-R 다이어그램 작성하기	논리 데이터베이스 설계에서 엔티티, 속성, 주식별자, 외래식별자를 각각 테이블, 컬럼, 기본 키, 외래 키로 변환하여 표현할 수 있다.		
	물리 E-R 다이어그램 작성 툴로 도출된 테이블, 컬럼, 키 값을 도식화하고 설계서를 작성할 수 있다.		
	엔티티 명, 속성 명에 대한 Data dictionary(용어사전) 정의하고, 테이블 명, 컬럼 명, 키 종류, NULL값 허용여부 정보를 기준으로 테이블 기술서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 반정규화하기	시스템의 성능을 고려한 기존 설계를 재구성하기 위해 반정규화 대상을 조사하고, 선정할 수 있다.		
	테이블간의 조인을 줄이기 위한 컬럼 반정규화, 정규화에서 나눈 테이블을 하나의 테이블로 통합, 하나의 테이블을 여러 개 테이블로 분리, 요약 테이블을 생성의 방법으로 반정규화를 수행할 수 있다.		
	반정규화에 따른 영향도를 조사하여 적절한 조치를 하고, 반정규화가 적용된 물리 데이터베이스 설계서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	68	
1. 지도목표		2. 교재	
웹프로그래밍의 기본 개념과 기술을 이해하고, 이를 활용하여 동적인 웹사이트를 설계 · 구현할 수 있는 능력을 기른다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021604_22v1 PaaS 프론트엔드 설계	34	PaaS 사용자 인터페이스 설계하기	17		
2			PaaS 관리자 인터페이스 설계하기	17		
3	2001021606_22v1 PaaS 프론트엔드 개발	34	PaaS 사용자 인터페이스 구현하기	17		
4			PaaS 관리자 인터페이스 구현하기	17		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PaaS 사용자 인터페이스 설계하기	PaaS 명세서를 기반으로 사용자 인터페이스 요구사항을 검토할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 유형별 기능 리스트를 작성할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 기능 리스트에 대하여 화면설계서, CLI 설계서, API 설계서를 작성할 수 있다.		
PaaS 관리자 인터페이스 설계하기	PaaS 명세서를 기반으로 관리자 인터페이스 요구사항을 검토할 수 있다.		
	PaaS 운영 관리와 상품 관리를 위한 관리자 인터페이스를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PaaS 사용자 인터페이스 구현하기	PaaS 프론트엔드 설계서를 기반으로 인터페이스 구현에 필요한 저작도구 및 프로그램 언어를 검토하여 선정할 수 있다.		
	PaaS 프론트엔드 설계서를 기반으로 사용자 인터페이스 개발환경을 구성할 수 있다.		
	선정된 저작도구와 프로그램 언어를 사용하여 PaaS 사용자 인터페이스를 구현할 수 있다.		
PaaS 관리자 인터페이스 구현하기	PaaS 프론트엔드 설계서를 기반으로 관리자 인터페이스 개발환경을 구성할 수 있다.		
	선정된 저작도구 및 프로그램 언어를 사용하여 PaaS 관리자 인터페이스를 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	35	언어특성 활용하기	17		
2			라이브러리 활용하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
데이터분석프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 분석에 필요한 프로그래밍 기법을 이해하고, 이를 활용하여 데이터를 처리 · 분석 · 시각화할 수 있는 능력을 기른다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010511_21v4 탐색적 데이터 분석	35	기술통계 활용하기	15		
2			데이터 분포 분석하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터분석프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기술통계 활용하기	탐색적 데이터 분석을 위하여 기술 통계 기법을 선정할 수 있다.		
	수집된 자료를 정리, 요약하기 위하여 기술 통계 기법을 활용할 수 있다.		
	표본조사 및 실험을 통하여 추출된 원소나 실험단위로부터 주어진 목적에 적합하도록 자료를 측정할 수 있다.		
데이터 분포 분석하기	분석 목적과 요건, 데이터 특성을 기반으로 탐색적 분석에 적합한 데이터 분석 기법을 선정할 수 있다.		
	선정된 데이터 분석기법을 기준으로 분석 모형을 설계할 수 있다.		
	설계한 분석 모형을 기준으로 유의성을 분석해 유의성이 높은 변수들을 식별할 수 있다.		
	유의성이 높은 최소한의 변수들로 분석 모형을 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	70	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능의 기본 원리와 프로그래밍 기법을 이해하고, 이를 활용하여 AI 모델을 구현·응용할 수 있는 능력을 기른다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발	35	인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	15		
2			인공지능서비스 플랫폼 연동하기	20		
3	2001070506_24v2 인공지능서비스 인터페이스 개발	35	인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	15		
4			인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다.		
	구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다.		
	연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계서를 분석하여 사용자에게 필요한 인터페이스 기능을 식별할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스를 구현할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	인공지능서비스 인터페이스 설계에 따라 사용성 평가기준을 작성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가 기준에 따라 인공지능 인터페이스 사용성 평가를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	77	

1. 지도목표	2. 교재
어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	77	개발환경 구축하기	17		
2			공통 모듈 구현하기	20		
3			서버 프로그램 구현하기	20		
4			배치 프로그램 구현하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
IT시스템엔지니어링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
IT 시스템의 구성과 운영 원리를 이해하고, 효율적인 시스템 설계 · 구축 · 관리 능력을 기른다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030111_19v4 IT시스템 통합운영관리	35	백업시스템 운영관리하기	15		
2			통합 모니터링 관리하기	20		
3	2001030115_19v4 IT시스템 서버 운영관리	35	IT시스템 서버 운용하기	15		
4			IT시스템 서버 장애 처리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT시스템엔지니어링기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백업시스템 운영관리하기	백업시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 사용권 현황을 파악하고, 자산목록을 작성하며, 연간 백업시스템운영계획을 수립할 수 있다.		
	백업유형별 백업 수요를 수집, 분석하여 백업시스템 소요량을 산정하고, 백업시스템을 추가 증설하며, 백업시스템 환경을 구축할 수 있다.		
	백업시스템 운영절차 및 백업수행 절차를 정의하고, 백업유형별 백업 일정을 작성하며, 백업을 수행한 후, 수행결과를 점검할 수 있다.		
	백업시스템 자원변동 이력 및 백업수행 이력을 관리하고, 백업시스템의 운영상태를 주기적으로 점검하고, 유지보수 할 수 있다.		
	백업데이터를 소산하고, 복구요청에 따른 복구를 수행하며, 백업시스템 운영관리 활동을 평가하고, 개선할 수 있다.		
통합 모니터링 관리하기	IT시스템 통합모니터링 운영 환경을 점검하고, 연간 통합모니터링 관리 계획을 수립하며, 모니터링 활동을 평가할 수 있다.		
	IT시스템 통합모니터링 환경을 구축하고, 서비스에 대한 통합모니터링을 실시하며, 모니터링 환경의 정상 작동여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		
	모니터링 중 발생된 인시던트를 식별하고, 분류하여 정해진 처리절차에 따라 처리하며, 처리 결과를 검증하고, 처리 이력을 관리할 수 있다.		
	통합모니터링절차를 수립하고, 모니터링 환경의 변경이력을 관리하며, 모니터링 인력과 장비를 관리할 수 있다.		
	통합모니터링시스템의 운영 상태를 점검하고, 오류수정 및 소규모 기능개선을 실시하며, 통합모니터링시스템을 유지보수 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT시스템엔지니어링기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IT시스템 서버 운용하기	시스템 운용계획에 따라 리눅스, 윈도우 등 서버용 운영체제를 설치하고, 사용자 요구에 따라 접근통제 등 보안기능을 구성, 적용하고 관리 할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 관련 서비스 데몬 등 패키지 파일 및 기능을 설치하고, 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성하여 서비스를 제공할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 보안패치 및 업그레이드를 실시하고, 필요시 백업 복구절차 및 향후 확장을 고려한 자원관리 업무를 수행할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 사용 대장 및 로그 등 점검일지를 주기적으로 작성하고 시스템의 운영 상태를 점검하며, 필요시 관련부서에 보고할 수 있다.		
IT시스템 서버 장애 처리하기	IT 시스템 운용 중 장애 발생 시 사용자의 요구에 따라 중요한 데이터나 환경 설정 값을 백업한 후, 장애처리계획에 따라 복구 절차를 시행할 수 있다.		
	논리적 장애 발생 시 최근 백업 된 데이터를 이용한 복구나 필요한 응용 툴을 사용하여 처리하며, 물리적 장애 발생 시 관련 부품이나 장비를 교체할 수 있다.		
	장애처리 후 로그 및 관련 문제점을 분석하고, 장애처리 대장에 이력을 기록하여 향후 유사한 장애에 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	2			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	2			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	2			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	2			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	2			
6	물체 인식 실습	2			
7	물체 인식 활용	2			
8	중간평가	2			
9	음성 인식과 음성 제어	2			
10	제어 알고리즘 기초	2			
11	모터 제어와 AI 응용	2			
12	강화학습 기초	2			
13	행동 인식과 예측	2			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	2			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	33(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	AI Agent 개요	2			
4	LLM의 이해	2			
5	프롬프트 엔지니어링	2			
6	AI Agent 설계	2			
7	AI API 활용	2			
8	AI Agent 개발도구 활용	2			
9	Tool Calling과 Function Calling	2			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	2			
11	멀티 Agent 시스템1	2			
12	멀티 Agent 시스템2	2			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
오픈프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	91(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스프링 프레임워크를 활용하여 효율적이고 확장성 있는 웹 애플리케이션을 설계 · 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오픈 프레임워크 기초	50			
2	오픈 프레임워크 활용	41			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공에서 학습한 이론과 기술을 종합적으로 적용하여 실제 문제를 해결하고 프로젝트 수행 능력을 향상시킨다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	20			
2	프로젝트 개발	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
취업준비교육			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 필요한 자기이해, 이력서 작성, 면접 대비 등 실질적인 구직 역량을 강화하여 취업 경쟁력을 높인다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이론	20			
2	실습	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
팀 기반의 프로젝트 수행을 통해 문제 해결 능력, 협업 능력, 그리고 실무 중심의 개발 역량을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	20			
2	프로젝트 구현	60			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
기본 프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	80(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초 프로그래밍 지식과 개발 도구를 활용하여 소규모 프로젝트를 기획 · 구현하며 실무 감각과 문제 해결 능력을 기른다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	20			
2	프로젝트 구현	60			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
인공지능실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	95(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념과 알고리즘을 이해하고, 이를 활용한 실습을 통해 AI 모델 구현 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 기초	60			
2	인공지능 활용	35			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 응용소프트웨어직종

교과목명			
미니프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소규모 팀 프로젝트를 통해 기초 개발 능력과 협업 역량을 강화하고 실무 중심의 문제 해결 경험을 쌓는다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	10			
2	프로젝트 구현	20			